 Namn: _____

Cirkelbågar och cirkelsektorer

En cirkelsektor är en del av cirkelns yta. Bågen är den böjda kanten.

Regel / formel

Ett helt varv är 360°. Samma andel av varvet ger samma andel av cirkelns area och omkrets.

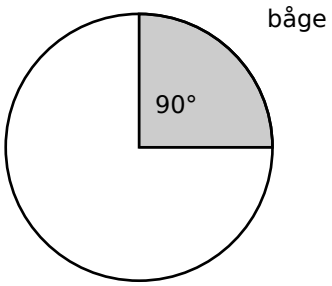
$A_{\text{sektor}} = \frac{v}{360} \cdot \pi r^2$

$\text{båglängd} = \frac{v}{360} \cdot 2\pi r$

$90/360 = 1/4$

90° ger en fjärdedel av area och omkrets.

90° är en fjärdedel



Öva - börja med a)

a) 180° av 360°: andel = 180/360 = ___

b) 90° av 360°: vilken andel?

c) Hela arean är 40 cm². Area vid 90°?

d) Hela omkretsen är 24 cm. Båge vid 90°?

Textuppgift - så kan du tänka

En cirkel har arean 60 cm². En sektor har vinkeln 120°. Vad är sektorns area?

Andelen är 120/360 = 1/3. Arean är 60 ÷ 3 = 20 cm².

Prova själv

En cirkel har omkretsen 40 cm. Hur lång är bågen till en sektor på 90°? Rita gärna sektorn.

Du har tränat på

- Hitta andelen av en cirkel.
- Skilja båglängd från sektorarea.